

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
ESCUELA DE MATEMÁTICA
ESCUELA DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS
MA-2105 ECUACIONES DIFERENCIALES

TIEMPO MÁXIMO: 2 HORAS, 20 MINUTOS
PUNTAJE MÁXIMO: 32 PUNTOS

II Examen Parcial Ordinario

II semestre, 2019

Instrucciones: Esta es una prueba de desarrollo, por lo que debe presentar **todos** los pasos necesarios que le permitieron obtener cada una de las respuestas. Trabaje en forma clara, ordenada, utilizando un cuaderno de examen, o bien, hojas previamente engrapadas. No son procedentes reclamos sobre exámenes resueltos con lápiz (total o parcialmente), con lapiceros de tinta borrrable, o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de audífonos, dispositivos electrónicos con memoria de texto o conectividad inalámbrica. Mantenga su teléfono guardado en su bolso, en modo de apagado o en silencio durante la prueba.

1. Considere la ecuación diferencial:

$$x^2y'' + 6xy' + 6y = 0.$$

Determine los valores de k para los cuales $y = x^k$ es solución de dicha ecuación y demuestre que el conjunto de soluciones obtenidas con dichos valores de k , es linealmente independiente. **(4 puntos)**

2. Proponga la forma de una solución particular (sin encontrar los valores de los coeficientes) de la ecuación: **(3 puntos)**

$$y'' - 3y' + 2y = xe^x.$$

3. Resuelva las siguientes ecuaciones:

a) $y^{(4)} + 13y^{(2)} = 4y^{(3)}.$ **(3 puntos)**

b) $y'' + 2y' + y = \frac{1}{xe^x}.$ **(5 puntos)**

c) $2x^2y'' + 3xy' - y = \ln x.$ **(5 puntos)**

Continúa en la siguiente página.

4. Un resorte vertical está apoyado en el suelo. En su extremo superior se coloca un objeto de 6 kg de masa que hace que el resorte se comprima 20 cm y alcance su punto de equilibrio. Desde ese punto, al objeto se le aplica una velocidad inicial de 28 cm/s hacia arriba. Asuma que no hay amortiguamiento.

(a) Plantee un problema de condiciones iniciales para $x(t)$, el estiramiento del resorte luego de t segundos. **(2 puntos)**

(b) Calcule la amplitud y la frecuencia del movimiento del objeto. **(4 puntos)**

5. Un resorte tiene un extremo fijo y una masa de 3 kg en el otro extremo, y se mueve en el interior de un pistón lleno de líquido. El resorte tiene un coeficiente de restauración $k = 10$ y el líquido en que está sumergido el sistema causa un amortiguamiento igual a 13 veces la velocidad instantánea. El resorte se estira 35 cm y se suelta sin velocidad inicial. En ese mismo instante se le aplica una fuerza externa constante de 7 N que tiende a comprimirlo.

(a) Plantee un problema de condiciones iniciales para $x(t)$, el estiramiento del resorte luego de t segundos. **(1 punto)**

(b) Resuelva el problema planteado en (a). **(5 puntos)**